

SS-U1-1 拉力及壓力桿件 — 觀念講義

先懂物理，再看公式。每一條規範式子都有一個「它在怕什麼」的故事。

科目四 鋼結構設計 | 命題大綱 第一單元 (一) | 涵蓋歷屆 24 題主分類 + 7 題副分類 | 含 2 則手算範例、12 題自我檢測、★ 精選 5 題 (§ 13) | 理解導向 · 非速查表 v2

0 | 全景：為什麼「拉」很簡單，「壓」很麻煩

整個 SS-U1-1 只有一句話撐著：**拉力桿件是「材料強度問題」，壓力桿件是「幾何穩定問題」**。所有公式的差異，都是從這一句衍生出來的。若你只記得一件事，記這一件。

同樣一根 $H100 \times 100$ 的鋼柱，兩端鉸接、長 6 m：

- 拿它當**拉桿**，你要問的是：斷面的鋼夠不夠？孔削掉多少？力有沒有均勻進入整個斷面？答案只跟 F_y 、 F_u 、面積有關。**把桿子做長 10 倍，強度完全不變。**
- 拿它當**壓桿**，你要問的是：它會不會在還沒被壓壞之前就歪掉？答案主要跟 E 、 I 、 L 有關。**把桿子做長 2 倍，強度掉到 1/4。**

拉力：擾動會被「拉回來」→ 自我穩定



虛線 = 受擾動後的位置

- 平衡是穩定的，變形越大回復力越大
- 沒有「挫屈」這回事

破壞 = 材料被拉斷 / 拉降伏

控制參數： F_y 、 F_u 、 A

壓力：擾動會被「推得更歪」→ 可能失穩



- 平衡可能不穩定，回復力矩 $EI \cdot y''$ 追不上 $P \cdot y$
- 在應力遠低於 F_y 時就可能垮

破壞 = 幾何失穩（挫屈）

控制參數： E 、 I 、 KL (F_y 常常是配角)

圖 0-1 | 同樣的軸力，拉與壓的差別不在材料，在於「擾動之後力會幫你還是害你」。
這就是為什麼壓力桿件的公式裡一定看得到 L 、 K 、 r ，而拉力桿件的公式裡完全沒有長度。

觀念鑰匙：考卷上一看到「受拉」，腦中切到「面積帳本」模式（毛斷面／淨斷面／有效淨斷面，誰最小）。—— 看到「受壓」，腦中切到「幾何帳本」模式（我要先把 KL/r 算出來，才有資格談強度）。
兩種模式的思考順序完全不同 —— 這是解題最先要建立的反射。

本單元的知識地圖

主軸	核心問題	知識鏈（本講義章節）	題數
拉力	斷面能不能「全員出力」？	三種極限狀態 (§ 1) → 剪力遲滯 U (§ 2) → 塊狀剪力 (§ 3)	8 題

主軸	核心問題	知識鏈（本講義章節）	題數
壓力	它會不會在壓壞前先歪掉？	挫屈本質與 Euler（§ 4.1–4.2）→ 三種挫屈模式（§ 4.3）→ 有效長度 K（§ 5）→ 殘留應力與非彈性（§ 6）→ 柱強度曲線 LRFD/ASD（§ 7.1–7.4）→ 局部挫屈（§ 7.5）	15 題
延伸	斷面不是型錄上的標準件怎麼辦？	組合柱／SRC 複合柱（§ 8）	4 題

統計事實（31 題標籤分析）：「壓力桿件」出現 15 次、「有效長度」11 次、「ASD」11 次、「拉力桿件」8 次。**壓力桿件是本單元絕對主場，而其中最常被考的不是強度公式本身，是 K 值怎麼定。**另外注意 ASD 出現 11 次——這科沒有「只念 LRFD 就好」這種事。

1 | 拉力桿件：三種破壞模式，其實是三個不同的「故事」

拉力桿件的設計強度是三個候選值取最小：

$$\phi_t P_n = \min \begin{cases} 0.90 \cdot F_y A_g & \text{全斷面降伏 (GSY)} \\ 0.75 \cdot F_u A_e & \text{淨斷面斷裂 (NSF)} \\ 0.75 \cdot (0.6 F_u A_{nv} + U_{bs} F_u A_{nt}) & \text{塊狀剪力 (BSR)} \end{cases}$$

多數人背到這裡就停了。但真正會被考「觀念題」的是下面這件事：

為什麼降伏用 $\phi = 0.90$ ，斷裂反而用更嚴格的 $\phi = 0.75$ ？

不是因為誰的數值大、誰比較危險，而是**破壞前有沒有警訊**。

GSY（全斷面降伏）：整根桿件（長度 L ，可能好幾公尺）同時進入降伏。應變 0.2% 只是起點，鋼材可以拉到 15–20% 應變才斷。整根 6 m 的桿子會伸長好幾公分——你走過去用眼睛就看得見，天花板會裂、門會關不上。這是**延性破壞，有大量預警**，所以規範敢給 0.90。

NSF（淨斷面斷裂）：只發生在螺栓孔那一排，長度只有幾公分。就算那一小段拉到 20% 應變，整根桿件的伸長量也只有幾 mm，肉眼看不出來，然後它就斷了。這是**脆性破壞，無預警**，所以規範用 0.75 硬壓下去。

這條邏輯貫穿整本鋼結構規範： ϕ 值的大小反映的是「破壞模式的延性 + 預測的不確定度」，不是荷載大小。（同理：塊狀剪力也是撕裂型破壞 → 0.75；壓力桿件 $\phi_c = 0.85$ ，因為挫屈對初始不完美敏感，離散度大。）

GSY：降伏區 = 整根桿件（長）



NSF：斷裂區 = 孔那一排（短）



* ϕ 值的物理意義：延性破壞可以「用變形警告使用者」，脆性破壞不行，所以後者要多留安全餘裕。

圖 1-1 | 同樣是「破壞」，一個給你好幾公分的預警，一個一聲就斷。這就是 0.90 與 0.75 的來源。

1.1 淨斷面 A_n ：孔要扣多少

螺栓孔的實際尺寸大於螺栓直徑，而且鑽孔／衝孔會讓孔緣約 1 mm 的材料受損。規範因此規定扣除寬度：

$$d_{\text{扣除}} = d_b + 0.3 \text{ cm} \quad (\text{即螺栓直徑} + 3 \text{ mm, 公制; } + 1/8'' \text{ 英制})$$

陷阱：扣的是「孔徑 + 損傷」，不是螺栓直徑。考卷若給「標準孔」就用 $d_b + 0.3 \text{ cm}$ ；若題目直接給孔徑 d_h ，則扣 $d_h + 0.16 \text{ cm}$ （孔緣損傷 1.6 mm）。**先看題目給的是螺栓還是孔。**

多排交錯（zigzag）螺栓時，破壞線可能走斜的，須加回 $s^2/4g$ 項：

$$A_n = \left[b_g - \sum d_{\text{扣除}} + \sum \frac{s^2}{4g} \right] t$$

$s^2/4g$ **從哪來？** 斜向破壞路徑比直線長（多繞了一段），而且該路徑上同時有拉應力與剪應力，沒有直線路徑那麼「純」。Cochrane 用大量試驗把這個「斜線比較不容易斷」的效果，迴歸成一個只跟間距 s （平行受力方向）與規距 g （垂直受力方向）有關的補償項。直覺： s 越大（斜得越平緩）→ 補回越多； g 越大（排得越開）→ 斜線越陡越接近直線 → 補回越少。

1.2 為什麼是 $F_y A_g$ 對上 $F_u A_e$

注意這兩式的搭配不是隨便配的：

極限狀態	用哪個應力	用哪個面積	理由
全斷面降伏 GSY	F_y (降伏)	A_g (毛斷面)	降伏是「整根都在動」的行為，發生在遠離接頭的桿身，那裡沒有孔，所以用 A_g 。而降伏就等於失去使用性，不必等到 F_u 。
淨斷面斷裂 NSF	F_u (極限)	$A_e = U A_n$	孔那一小段就算降伏了也無所謂（變形量太小），所以允許它一路應變硬化到 F_u 才算破壞。但面積要扣孔，還要再乘剪力遲滯 U 。

一句話串起來：「長區段用降伏判、短區段用斷裂判」—— 因為判準是變形量，不是應力本身。理解了這句，你不用再背哪個配 F_y 、哪個配 F_u 。

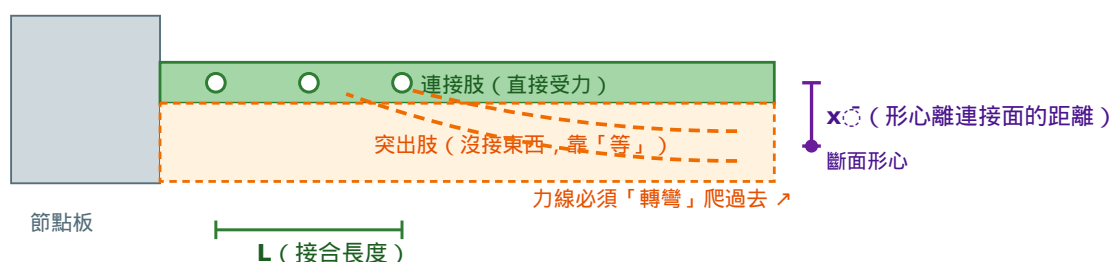
推論（常考的定性題）：若 F_u/F_y 比值很高（低碳鋼），GSY 較容易控制；若用高強度鋼（ F_y 接近 F_u ，如 A572 Gr.60），NSF 相對容易控制。所以高強度鋼的拉力桿件，接頭反而更關鍵。

2 | 剪力遲滯 U ：力也要「走路」，而走路需要距離

$U = 1 - \bar{x}/L$ 是本單元最常被死記、也最容易理解的一條式子。它其實只在說一件事：力從連接的那一肢橫向擴散到沒連接的那一肢，需要一段長度；長度不夠，那一肢就來不及出力。

2.1 物理圖像

想像一支 L 型角鋼，只有一肢用螺栓接到節點板：



力線的平均傾斜度 $\approx \bar{x} / L \rightarrow$ 傾斜度越大 = 越擠、越來不及 $\rightarrow$ 有效面積折減越多 $\rightarrow U = 1 - \bar{x} / L$

* $\bar{x}$ 是「力要橫向搬多遠」, L 是「有多長的距離可以慢慢搬」。兩者的比值就是遲滯程度。

圖 2-1 | 剪力遲滯的幾何直覺： $\bar{x}$ 是橫向距離、 L 是縱向可用距離， $\bar{x} / L$ 就是力線的「爬坡度度」。

三個極限情況自我檢查（比背表格可靠）

- $\bar{x} = 0$ ：形心就落在連接面上，力不必轉彎 $\rightarrow U = 1.0$ 。（例：整個斷面都被接住）
- $L \rightarrow \infty$ ：接合很長，力有的是空間慢慢擴散 $\rightarrow U \rightarrow 1.0$ 。（這就是為什麼把接合做長可以提高強度）
- $\bar{x} / L = 0.5$ ：力線陡到 1:2 $\rightarrow U = 0.5$ ，一半的斷面幾乎沒在出力。

考場上若忘記表格值，用這三個極限反推，答案不會離譜。

2.2 公式法 vs 查表法

構材	連接條件	U
全斷面所有元件都連接		1.0
W/H 型鋼	僅翼板連接， $b_f \geq \frac{2}{3}d$	0.90
	僅翼板連接， $b_f < \frac{2}{3}d$	0.85
	僅腹板連接	0.70
角鋼	每線 4 支以上螺栓	0.80
	每線 3 支螺栓	0.60
槽鋼	每線 3 支以上螺栓	0.90
一般情況（可算 $\bar{x}$ 時）		$U = 1 - \bar{x} / L$

策略：題目給得出斷面尺寸 $\rightarrow$ 用公式法（較精確，且閱卷者看得到你會推）；只給構材類型 $\rightarrow$ 查表（保守下限）。兩者都可時，**規範允許取較大者**。

陷阱 T-01（SS-2024-2 直接考） | 圓管的 L 不是周長

圓管端部以縱向填角銲接到十字板時， L 是平行受力方向的銲道長度，不是繞管一圈的周長。力是沿著桿軸傳的，能幫忙擴散的只有「順著力的方向」那段長度。

陷阱 T-02 | 半圓管的形心：被十字板切成半圓管後， $\bar{x} = D / \pi$ ，不是 $D / 2$ 、也不是實心半圓的 $4R / 3\pi$ 。（薄壁半圓弧的形心： $\bar{x} = 2R / \pi = D / \pi$ ）

陷阱 T-03 (極高頻) | 銲接沒有孔，但 U 還是要乘

銲接接合 $A_n = A_g$ (不用扣孔) ✓

但只要不是「全斷面都被銲住」，剪力遲滯照樣存在： $A_e = U \cdot A_n = U \cdot A_g$ 。

很多人在銲接題直接寫 $A_e = A_g$ ，這一步就全錯了。U 是幾何問題，不是「有沒有孔」的問題。

2.3 這條式子怎麼變成「最佳化題」

SS-2025-2 把它玩成一個小型最佳化：銲道長度 L 越長 $\rightarrow U$ 越大 $\rightarrow$ NSF 強度越高，但 GSY 是天花板 ($F_y A_g$ 與 L 無關)。所以：

$$P_n = \min \left(\underbrace{F_y A_g}_{\text{水平線}}, \underbrace{F_u \left(1 - \frac{\bar{x}}{L}\right) A_g}_{\text{隨 } L \text{ 遞增}} \right)$$

最佳 L 就是兩條線的交點：再長也沒用 (被 GSY 卡住)，再短就浪費斷面。令兩者相等解 L ：

$$F_u \left(1 - \frac{\bar{x}}{L}\right) = F_y \Rightarrow L_{\text{opt}} = \frac{\bar{x}}{1 - F_y/F_u}$$

為什麼這題值得練：它逼你意識到「三種極限狀態是並列競爭的關係」，而不是一條一條算完取最小的機械動作。理解競爭關係，才有辦法回答「如何設計得最經濟」這類問法。

3 | 塊狀剪力：一塊肉被整片撕下來

塊狀剪力不是「拉斷」也不是「剪斷」，是兩者的組合破壞：沿著螺栓排的方向被剪開，垂直方向被拉開，中間那塊材料整片脫離。

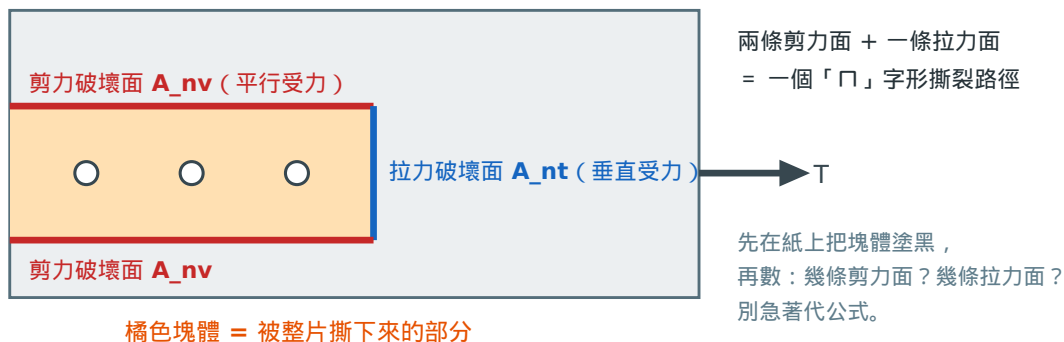


圖 3-1 | 塊狀剪力的關鍵動作是「畫出破壞塊體」。畫對了，公式只是把邊長乘一乘。

$$\phi R_n = \phi (0.6 F_u A_{nv} + U_{bs} F_u A_{nt}) \leq \phi (0.6 F_y A_{gv} + U_{bs} F_u A_{nt}), \quad \phi = 0.75$$

為什麼是 0.6？ 這是 von Mises 降伏準則的直接結果。純剪狀態下，材料達到降伏所需的剪應力是拉伸降伏應力的 $1/\sqrt{3}$ ：

$$\tau_y = \frac{F_y}{\sqrt{3}} = 0.577F_y \approx 0.6F_y$$

規範把 0.577 進位成 0.6，然後把同一個係數也用在極限強度上 ($0.6F_u$)。

所以你在鋼結構規範裡看到的每一個 0.6，幾乎都是這個 $1/\sqrt{3}$ ： 腹板剪力強度 $0.6F_yA_w$ 、螺栓剪力強度、鉚道… 全部同源。記一個，通吃一片。

為什麼右邊要有個「上限」？ 左式假設剪力面與拉力面**同時**達到極限強度 F_u ，但真實情況兩個面的變形能力不同步：拉力面比較脆、剪力面比較韌，通常拉力面先到 F_u 時，剪力面還只在降伏附近。規範因此用「剪力面只算降伏 $0.6F_yA_{gv}$ 」的組合當上界截斷。

解題動作：兩式都算，取小的。不是「看哪個公式比較像」。

符號	意義	常錯處
A_{gv}	剪力面毛面積	只有上界式用它（配 F_y ）
A_{nv}	剪力面淨面積	剪力路徑上通常會經過 $n - 0.5$ 個孔（端邊那顆算半個）
A_{nt}	拉力面淨面積	拉力路徑上通常扣 0.5 個孔
U_{bs}	拉應力均勻性係數	板片對接等均勻受拉 = 1.0；梁端剪力連接板（拉應力沿深度不均）= 0.5

陷阱 | 孔的「半顆」：破壞路徑經過孔的中心線時只切過半個孔。一排 3 顆螺栓的剪力面通常是 $(3 - 0.5) = 2.5$ 個孔，不是 3 個。畫圖數，不要用背的。

3.1 最小手算範例：三種模式一次跑完

題目 L100×100×10 等肢角鋼 (A36: $F_y = 2.52$ 、 $F_u = 4.10$ tf/cm²; $A_g = 19.00$ cm²、 $\bar{x} = 2.82$ cm、 $t = 1.0$ cm)，單肢以 3 顆 M20 螺栓 (間距 $s = 7$ cm、端距 $e = 3.5$ cm、螺栓線距該肢外緣 4.5 cm) 連接於節點板。求 LRFD 設計拉力強度。

Step 0 基本量

孔扣除寬度 $= d_b + 0.3 = 2.0 + 0.3 = 2.3$ cm；接合長度 $L = 2s = 14$ cm

Step 1 ① 全斷面降伏 GSY

$$\phi_t P_n = 0.90 \times 2.52 \times 19.00 = \mathbf{43.1} \text{ tf}$$

Step 2 ② 淨斷面斷裂 NSF

$$A_n = 19.00 - 1 \times 2.3 \times 1.0 = 16.70 \text{ cm}^2 \text{ (單排 1 個孔)}$$

$$U = 1 - \frac{\bar{x}}{L} = 1 - \frac{2.82}{14} = 0.799$$

$$A_e = 0.799 \times 16.70 = 13.34 \text{ cm}^2$$

$$\phi_t P_n = 0.75 \times 4.10 \times 13.34 = \mathbf{41.0} \text{ tf}$$

Step 3 ③ 塊狀剪力 BSR (先畫塊體：沿螺栓線剪開、垂直方向拉開)

$$\text{剪力路徑長} = e + 2s = 3.5 + 14 = 17.5 \text{ cm} \rightarrow A_{gv} = 17.5 \text{ cm}^2, A_{nv} = (17.5 - 2.5 \times 2.3) = 11.75 \text{ cm}^2$$

$$\text{拉力路徑長} = 4.5 \text{ cm} \rightarrow A_{nt} = (4.5 - 0.5 \times 2.3) = 3.35 \text{ cm}^2, U_{bs} = 1.0$$

$$\text{主式: } 0.6(4.10)(11.75) + 1.0(4.10)(3.35) = 28.9 + 13.7 = 42.6$$

$$\text{上界: } 0.6(2.52)(17.5) + 13.7 = 26.5 + 13.7 = 40.2 \rightarrow \text{取小 } 40.2$$

$$\phi R_n = 0.75 \times 40.2 = \mathbf{30.2} \text{ tf}$$

控制模式：塊狀剪力， $\phi_t P_n = 30.2$ tf。

注意它比 GSY 低了 **30%**。只算前兩項就交卷的人，答案會高估三成——這正是塊狀剪力年年入題的原因。

而且要救它很便宜：把端距 e 或間距 s 加大即可，不必換更大的角鋼。這種「哪裡最弱、怎麼補最省」的判斷，就是申論題想看的東西。

4 | 挫屈的本質：不是「壓壞」，是「勁度被吃光」

初學者最大的誤解：以為挫屈是柱子被壓到超過某個應力就垮。**不是**。挫屈是一個**穩定性問題**——在某個荷載下，柱子「維持筆直」這件事不再是穩定的平衡狀態，它可以在**不增加荷載**的情況下自己彎出去。此時斷面上的應力可能只有 $0.3F_y$ 。

$P < P_{cr}$
推一下會滾回來



穩定平衡

$P = P_{cr}$
推一下就停在那，不回來



中性平衡（臨界）

$P > P_{cr}$
推一下就一路滾走 → 崩塌



不穩定平衡

臨界荷載 P_{cr} 的定義：
「筆直」與「彎曲」兩個
平衡狀態同時成立的那一點。
和材料強度 F_y 沒有關係。

圖 4-1 | 挫屈=平衡狀態的性質改變（分歧, bifurcation），球在山谷／平地／山頂的差別。

4.1 Euler 公式的來源（三行版本）

把柱想成一根梁。當它側向偏移 y 時，軸壓 P 產生一個「把它推得更歪」的力矩 $P \cdot y$ ，而材料的彎曲勁度產生一個「把它拉回來」的內力矩 $-EIy''$ 。臨界狀態就是兩者剛好打平：

$$EIy'' + Py = 0 \implies y = A \sin\left(\sqrt{\frac{P}{EI}} x\right)$$

兩端鉸接的邊界條件要求 $y(0) = y(L) = 0$ ，最低階的非零解需要正弦波剛好走完半個波長：

$$\sqrt{\frac{P}{EI}} L = \pi \implies \boxed{P_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{L^2}} \quad F_e = \frac{P_{cr}}{A} = \frac{\pi^2 E}{(L/r)^2}$$

從公式讀出四個必考的結論（比背式子有用得多）：

1. P_{cr} 不含 F_y 。細長柱用 A36 或 A572 Gr.50，挫屈強度完全一樣，因為兩者的 E 都是 2040 tf/cm²。→ 高強度鋼拿來做細長柱是純浪費錢。這是每隔幾年就會出現的定性題。
2. L 是平方項。長度加倍，強度剩 1/4。所以「加一道側撐」的效益極高。
3. I 而不是 A 。同樣重量的鋼，把材料往外攤（大 I ）比堆在中間有效得多 → 這就是箱型柱、圓管柱的存在理由。
4. 「半波長」才是真正的物理長度。這句話直接推出下一章的有效長度 K 。

4.2 迴轉半徑 r ：把 I 翻譯成「長度」

$$r = \sqrt{I/A} \implies F_e = \frac{\pi^2 E}{(KL/r)^2}$$

r 的物理意義：如果把整個斷面的面積 A 濃縮成兩片薄片、分別放在距形心 r 的地方，其慣性矩會與原斷面相同。也就是說， r 是「材料離中軸的等效距離」。

於是 KL/r （細長比）就是一個無因次的比值：「柱有多長」除以「斷面有多胖」。它不帶單位，所以可以拿來當所有柱的共通量尺——這正是柱強度曲線的橫軸。

雙軸檢核是壓力桿件的鐵律： $r_x \neq r_y$ ，且 $K_x L_x$ 與 $K_y L_y$ 常常不同。必須兩軸都算，取 KL/r 最大者控制。

陷阱 C-01 (SS-2013-3 實例) | 「弱軸一定控制」是錯的

強軸 r_x 大，但若強軸的有效長度是全柱高、而弱軸有中間側撐，兩者可能翻轉。

該題：強軸 $K_x L_x / r_x = 0.7 \times 1600 / r_x = 73.8$ ；弱軸下段 $K_y L_y / r_y = 1.0 \times L_1 / r_y = 108.1 \rightarrow$ 弱軸控制。但你必須兩個都算完才知道，不能跳步。

陷阱 C-02 | 側撐擋的是「垂直於它的位移」

在梁腹平面外加一道側撐，限制的是弱軸方向的位移 $\rightarrow$ 縮短的是弱軸的有效長度。強軸的有效長度不受影響，要另外依端部條件判定。畫個俯視圖確認方向，比想像可靠。

陷阱 | 分段側撐要「逐段算」

弱軸被分成不等長的兩段時，兩段的 $K_y L_y / r_y$ 各自計算，取最大值，不是用平均、也不是用總長。挫屈永遠發生在最弱的那一段。

4.3 別忘了：挫屈不只一種模式

前面談的全部是彎曲挫屈 (flexural buckling) —— 柱直接彎出去。但那只是三種可能之一。斷面型式決定它會用哪一種方式垮，規範要求取三者最小。

① 彎曲挫屈



斷面只平移，不轉動
雙軸對稱斷面 (H、箱型、圓管)
 $\rightarrow$ 一般柱都是這種

② 扭轉挫屈



斷面繞縱軸「轉」，形心不動
十字形等扭轉勁度極低的雙對稱斷面
 $\rightarrow$ 少見但存在

③ 彎扭挫屈



邊彎邊轉 (兩者互相牽動)
單對稱 / 不對稱：角鋼、T 型、槽鋼
 $\rightarrow$ 單角鋼壓桿幾乎都由它控制

圖 4-2 | 三種挫屈模式。決定用哪一種的不是長度，是斷面的對稱性與扭轉勁度。

為什麼會「邊彎邊轉」？關鍵在剪力中心 (shear center)。

挫屈時的慣性力作用在形心，但抵抗扭轉的支點在剪力中心。

- 雙軸對稱 (H、箱型、圓管)：形心 = 剪力中心 $\rightarrow$ 彎曲與扭轉互不干擾 $\rightarrow$ 兩模式各自獨立，取小者。
- 單對稱 / 不對稱 (角鋼、T、槽鋼)：形心 $\neq$ 剪力中心 $\rightarrow$ 一旦彎曲，那段偏心距立刻製造扭矩；一旦扭轉，又帶著斷面側移 —— 兩者被綁在一起，必須聯立求解，這就是彎扭挫屈。

扭轉挫屈的臨界應力

$$F_{ez} = \left[\frac{\pi^2 E C_w}{(K_z L)^2} + GJ \right] \frac{1}{A \bar{r}_0^2}, \quad \bar{r}_0^2 = x_0^2 + y_0^2 + \frac{I_x + I_y}{A}$$

C_w = 翹曲常數， J = 扭轉常數， (x_0, y_0) = 剪力中心相對形心的座標， $\bar{r}_0$ = 對剪力中心的極迴轉半徑。

不必背這條，但要讀懂它在說什麼——分子只有兩項：

- GJ ：純扭轉（St. Venant）勁度，與長度無關。閉口斷面（箱型、圓管）的 J 極大，所以閉口斷面幾乎不可能扭轉挫屈；開口薄壁斷面 $J \approx \frac{1}{3} \sum bt^3$ ，小得可憐。
- $\pi^2 EC_w / (K_z L)^2$ ：翹曲勁度，形式和 Euler 一模一樣（長度平方在分母）——因為它本質上就是「翼板各自彎曲」的 Euler 問題。而單角鋼、T 型鋼的 $C_w \approx 0$ ，扭轉抵抗幾乎只剩 GJ 。

結論：開口、薄、單對稱的斷面（角鋼最典型）→ 扭轉方向極弱 → 彎扭挫屈控制。

斷面	可能的控制模式	實務結論
H/W 型鋼（雙對稱）	彎曲挫屈（弱軸）	扭轉挫屈幾乎不控制，可略
箱型、圓管（閉口）	彎曲挫屈	J 極大，完全不必擔心扭轉
十字形、雙角鋼背對背	扭轉挫屈可能控制	$C_w \approx 0$ 且 J 小，須檢核
單角鋼、T 型鋼、槽鋼	彎扭挫屈常控制	不可只算彎曲挫屈

陷阱 | 看到「單角鋼受壓」就要警覺

單角鋼壓桿有三重麻煩：① 最弱的是主軸 $z-z$ （不是幾何軸 $x、y$ ）， $r_z < r_x, r_y$ ；② 單肢連接造成偏心受壓（本質是梁柱）；③ 彎扭挫屈控制。

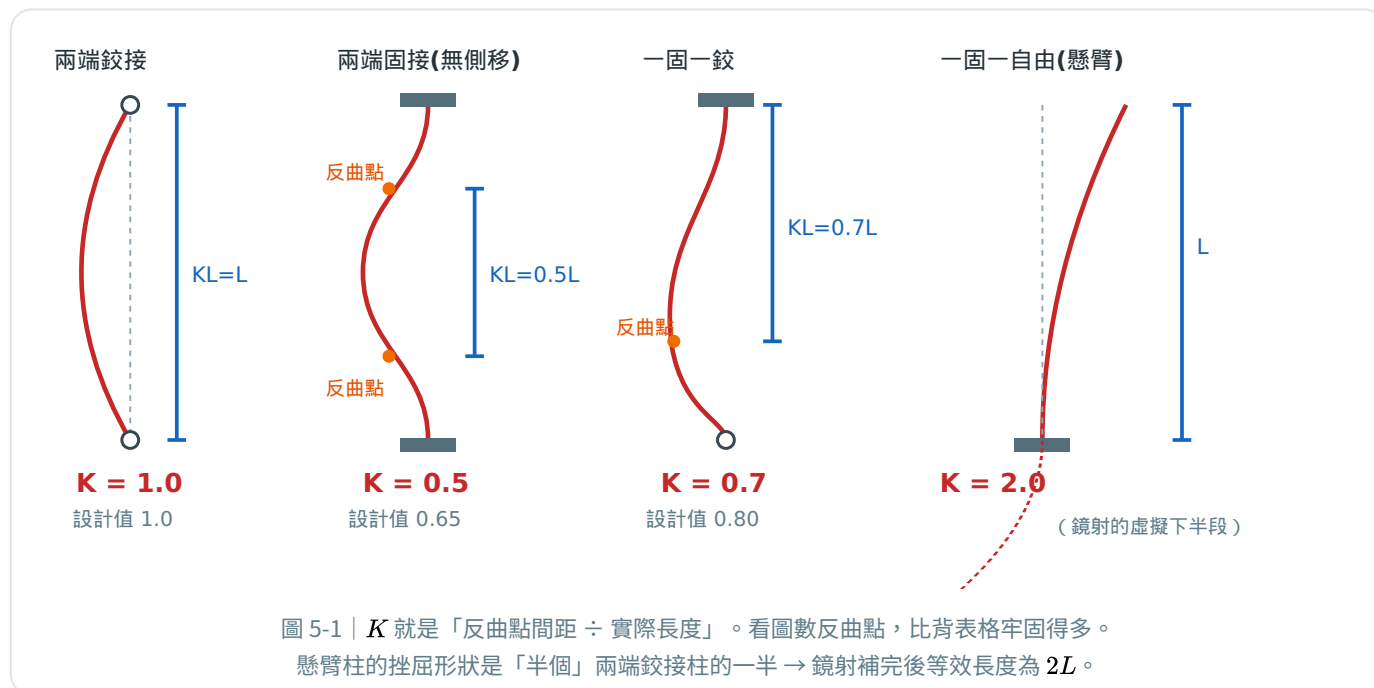
規範因此對單角鋼壓桿另訂簡化條文（以 L/r_x 換算等效細長比）。考題只要求「彎曲挫屈」就照做；但問「可能的破壞模式」時，務必把彎扭挫屈寫進去。

5 | 有效長度 K ：把所有柱都翻譯成「兩端鉸接」

Euler 公式只解得動兩端鉸接的柱。真實的柱有固接、有半固接、在框架裡還會側移。規範的處理方式很聰明：不重解方程式，而是把每根柱換算成一根「等效的兩端鉸接柱」，其長度 KL 就叫有效長度。

KL 的物理定義：挫屈變形曲線上，兩個反曲點（曲率為零的點）之間的距離。

因為兩端鉸接柱的挫屈形狀就是半個正弦波，端點的彎矩為零 = 反曲點。所以只要在任何柱的挫屈形狀上找出「彎矩為零的兩點」，那一段就等價於一根鉸接柱。



5.1 為什麼設計值要比理論值大

端部條件	理論 K	設計建議 K	差距的原因
兩端鉸接	1.0	1.0	鉸接就是最鬆的情況，不會再更差
一固一鉸	0.707	0.80	「固接」在真實世界不存在：基礎會轉、螺栓會滑、接頭有柔度。理論值假設完美固接，設計值把這份柔度打折回來。 所有含「固接」的 K 值都要往上調。
兩端固接（無側移）	0.5	0.65	
一固一自由	2.0	2.1	
有側移框架	查對位圖	≥ 1.0	—

5.2 對位圖與 G 值：柱在跟梁「借剛度」

$$G = \frac{\sum(I_c/L_c)}{\sum(I_b/L_b)} \quad (\text{分子} = \text{該節點所有柱}, \text{分母} = \text{該節點所有梁})$$

G 在問什麼？ 柱要挫屈就必須在節點處轉一個角度；接在同一個節點上的梁會抵抗這個轉動。所以 G = 「柱想轉的力氣」 ÷ 「梁擋得住的力氣」。

- G 大（梁很軟／很長／根本沒梁）→ 梁擋不住 → 節點接近鉸接 → K 大
- G 小（梁很硬）→ 節點接近固接 → K 小

記住這個方向性，就算對位圖查反了也會馬上察覺。

陷阱 C-04（超高頻） | 端部 G 值取 1 與 10，不是 0 與 ∞

理論上完美固接 $G = 0$ 、完美鉸接 $G = \infty$ 。但 AISC 規定設計時：

基礎固接 → $G = 1.0$ ；基礎鉸接 → $G = 10$ 。

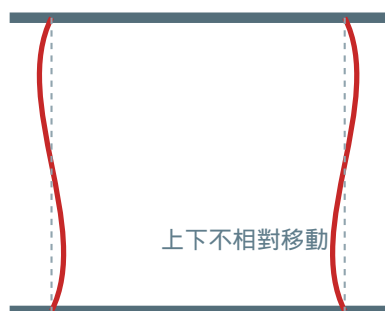
理由同上 —— 真實基礎既不會完全不轉，也不會完全自由。這一條幾乎每年考。

陷阱 C-03 | 有側移 vs 無側移，對位圖是兩張

框架	判斷依據	用哪張圖	K 範圍
無側移 (braced)	有斜撐、剪力牆、或題目明說無側移	左圖	$0.5 \leq K \leq 1.0$
有側移 (unbraced)	純剛接框架、門型剛架、無斜撐	右圖	$K \geq 1.0$

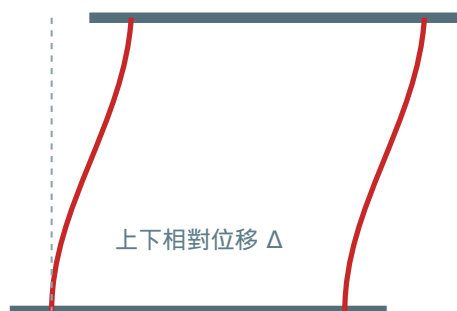
物理理由：允許側移時，柱的挫屈模態是「整層歪一邊」，這種變形的半波長比「S 形彎曲」長得多，所以 $KL > L$ 。看得懂模態圖，就永遠不會選錯圖。

無側移：柱彎成 S 形



半波長 $< L \rightarrow K < 1$

有側移：整層歪一邊
 Δ



半波長 $> L \rightarrow K > 1$

圖 5-2 | 同一根柱，兩種模態，有效長度差一倍以上。這就是為什麼「有沒有斜撐」是壓力桿件題的第一個判斷。

5.3 梁遠端條件的修正

G 的分母用的是梁的「轉動勁度」，而梁能提供多少勁度取決於它的遠端怎麼接：

梁遠端條件	有效線剛度	直覺
遠端剛接（一般框架）	I_b/L_b	基準
遠端鉸接	$\frac{3}{4}(I_b/L_b)$	遠端可以自由轉 → 梁比較軟 → 拘束打折
無側移框架、梁呈雙曲率	$2(I_b/L_b)$	兩端反向轉 → 梁「繃得更緊」 → 拘束加倍
有側移框架、梁呈單曲率	$\frac{2}{3}(I_b/L_b)$	兩端同向轉 → 梁比較鬆

5.4 靠桿效應 (Leaner Column) 與 LeMessurier

真實建築裡有很多柱是**純重力柱**：兩端接近鉸接，不參與抵抗側力。它們自己站不住，必須「靠」在抗側力構架上——這就是靠桿 (leaner column)。

關鍵洞察：靠桿雖然不幫忙抗側，但它身上的重力載重照樣會產生 $P-\Delta$ 傾覆效應，而這份效應全部丟給抗側力構架承擔。所以：

靠桿自己 $K \approx 1.0$ （它兩端鉸接，就是根普通柱）；被放大的是抗側柱的 K 。

這一點正好和直覺相反，是 SS-2008-2、SS-2011-2、SS-2013-2 的共同考點。

LeMessurier 的層間穩定觀點：一整層的柱是**共存亡**的（因為它們被剛性樓板綁在一起，要歪一起歪）。因此判斷穩定的不是單根柱，而是全層總和：

$$\text{該層失穩條件：} \quad \sum P_u \geq \sum P_{eK} = \sum \frac{\pi^2 EI_c}{(KL)^2}$$

陷阱 | $\sum$ 要含「整層所有柱」，包括那些不抗側的靠樑的軸力（在 $\sum P_u$ 這邊），但只有抗側柱提供 $\sum P_{eK}$ （在分母這邊）。一邊算多、一邊算少，是這類題最常見的失分點。

6 | 為什麼真實的柱永遠比 Euler 弱：殘留應力

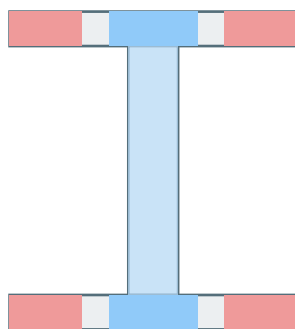
如果 Euler 公式是對的，短柱的挫屈強度應該可以無限大。但試驗告訴我們：中等長度的柱，強度明顯落在 Euler 曲線之下，而且落差最大的地方就在 $F_e \approx F_y$ 附近。兇手主要是**殘留應力**。

6.1 殘留應力怎麼來的

熱軋 H 型鋼從約 1000°C 冷卻時，各部位散熱速度不同：

1. 翼板端部暴露在空氣中的表面積最大 → **先冷卻、先變硬、先定型**。
2. 翼腹交界處被三面材料包住、散熱慢 → **後冷卻**。
3. 後冷的部位想收縮，但已經定型的翼板端部不讓它縮 → 交界處被「拉住」 → **殘留拉應力**。
4. 反作用：翼板端部被交界處往內拉 → **殘留壓應力**，量值約 $0.3F_y$ （銲接組合斷面可達 $0.5F_y$ 以上）。

殘留應力分布（熱軋 H 型鋼）



- 殘留壓應力 $\approx 0.3F_y$ （翼板端，先冷）
- 殘留拉應力（翼腹交界，後冷）

數個斷面自相平衡， $\sum \sigma = 0$ ， $\sum M = 0$

外加壓力後：翼板端「提早退場」

P 小：全斷面彈性， $I_e = I$

P 中：翼板端已降伏（黑），退出貢獻

P 大：彈性核心只剩中間一小塊

關鍵：降伏的部分不再提供勁度

→ 有效慣性矩 I_e 變小

→ 等效於「E 變小」= 切線模數 E_t

→ 挫屈提前發生

而且是最外緣先降伏 —— 那正是對 I 貢獻最大的位置，傷害加倍。

圖 6-1 | 殘留應力本身不改變靜力平衡（自相平衡），但它決定了「誰先降伏」。先降伏的偏偏是離中軸最遠、對 I 貢獻最大的翼板端部 —— 這是它殺傷力大的原因。

三段邏輯，考觀念題直接用這三句

1. **殘留應力自相平衡**，不影響斷面的軸力平衡（ $\sum \sigma_r dA = 0$ ）。
2. 但外加壓應力 f 疊加上去後，原本已有 $-0.3F_y$ 的翼板端部，只要 $f = 0.7F_y$ 就先降伏。→ **比例限 (proportional limit)** 從 F_y 掉到約 $0.7F_y$ （CRC 保守假設可取到 $0.5F_y$ ）。
3. 降伏區的切線模數為零 → 只剩彈性核心提供勁度 → 有效勁度 $EI_e < EI$ ，等效寫成 **切線模數 $E_t < E$** ：

$$F_{cr} = \frac{\pi^2 E_t}{(KL/r)^2} \quad (E_t \leq E, \text{ 且隨應力升高而下降})$$

6.2 三個區段的柱行為

區段	細長比	發生什麼	控制參數
短柱（粗短）	KL/r 很小	來不及挫屈就整根壓降伏	F_y
中柱（最常見）	$\lambda_c \leq 1.5$	非彈性挫屈：部分斷面已因殘留應力降伏，用 E_t	$F_y + \text{殘留應力}$ （規範用迴歸式包起來）
長柱（細長）	$\lambda_c > 1.5$	彈性挫屈：全斷面仍彈性，Euler 主宰	E （與 F_y 無關）

陷阱 | 切線模數理論是「保守下界」

真實的非彈性挫屈載重介於切線模數理論（下界）與折返模數（reduced modulus）理論（上界）之間

（Shanley 的解釋：柱在挫屈開始時軸力仍持續增加，因此不會有任何纖維卸載，實測值接近切線模數理論）。規範採切線模數理論當設計基礎。若考「為何規範採切線模數而非折返模數」，答：Shanley 理論證明它才是真實的分歧點，且偏安全。

陷阱 | 銲接組合斷面比熱軋更嚴重

火焰切割邊（flame-cut）的板邊反而是殘留拉應力，情況比軋延邊好；但銲道附近的殘留拉應力可達 F_y ，相對的殘留壓應力也更大。考「銲接柱 vs 熱軋柱誰的挫屈強度低」時，一般答銲接組合斷面（軋延邊）較低。

7 | 柱強度曲線：規範公式的每一個數字都有出處

現在把 §4（Euler）、§5（ K ）、§6（殘留應力）三件事縫起來，就得到規範那兩條長得很像天書的公式。看完這一節，你應該能自己講出 0.877、0.658、1.5、 C_c 各是什麼。

7.1 先建立共通量尺： λ_c

$$\lambda_c = \frac{KL}{r\pi} \sqrt{\frac{F_y}{E}} \quad \Longleftrightarrow \quad \lambda_c^2 = \frac{F_y}{F_e}, \quad F_e = \frac{\pi^2 E}{(KL/r)^2}$$

λ_c 到底是什麼？把兩式相除就看見了：

$$\lambda_c = \sqrt{\frac{F_y}{F_e}} = \sqrt{\frac{\text{材料能撐的}}{\text{幾何能撐的}}}$$

- $\lambda_c < 1$: $F_e > F_y \rightarrow$ 幾何比材料強 $\rightarrow$ 材料先出問題 $\rightarrow$ 降伏／非彈性主導。
- $\lambda_c > 1$: $F_e < F_y \rightarrow$ 材料比幾何強 $\rightarrow$ 幾何先出問題 $\rightarrow$ 彈性挫屈主導。

所以 λ_c 是一個「誰先輸」的指標。它無因次，因此所有鋼種、所有斷面可以畫在同一張圖上 —— 這就是柱強度曲線。

陷阱 | π 在分母： $\lambda_c = \frac{KL}{r\pi} \sqrt{F_y/E}$ 。很多人寫成 $\frac{KL}{r} \sqrt{\frac{F_y}{\pi^2 E}}$ （其實一樣）或漏掉 π （就錯了）。用 $\lambda_c = \sqrt{F_y/F_e}$ 反推一次，就不會記錯。

7.2 LRFD 的兩段式

$$\phi_c P_n = \phi_c F_{cr} A_g, \quad \phi_c = 0.85$$

$$F_{cr} = \begin{cases} (0.658^{\lambda_c^2}) F_y, & \lambda_c \leq 1.5 \quad (\text{非彈性}) \\ \frac{0.877}{\lambda_c^2} F_y = 0.877 F_e, & \lambda_c > 1.5 \quad (\text{彈性}) \end{cases}$$

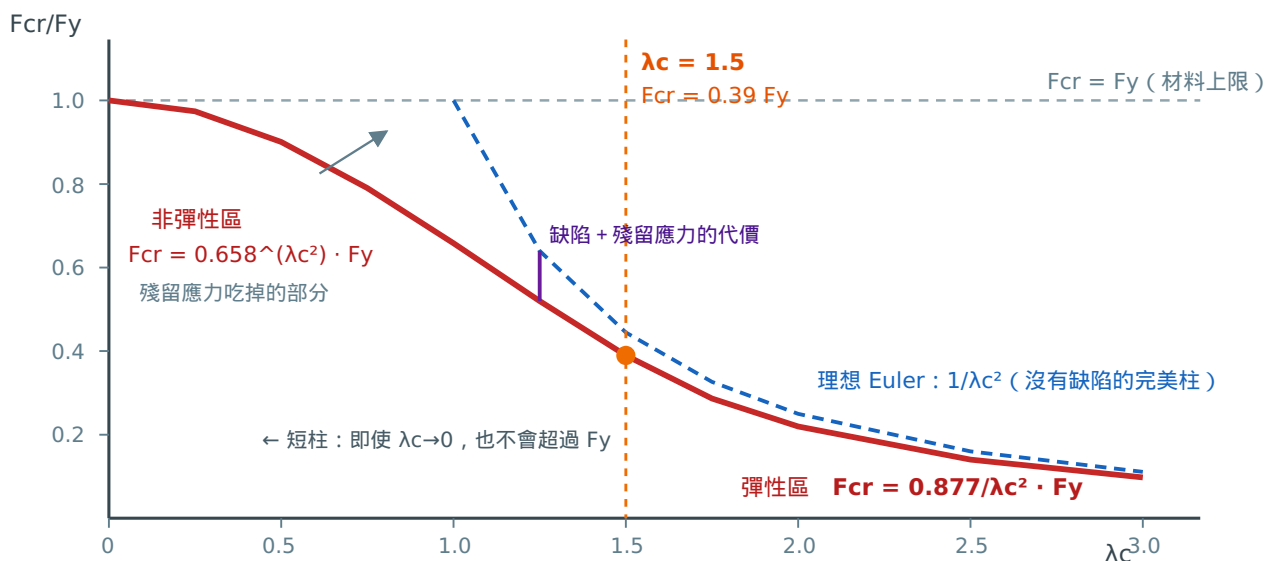


圖 7-1 | 紅線＝規範曲線，藍虛線＝理想 Euler。兩者在 λ_c 小的區域差距最大 —— 因為那正是「應力接近 F_y 、殘留應力最致命」的區間。

三個數字的來源

數字	來源	怎麼記／怎麼答
0.877	初始彎曲缺陷 (out-of-straightness) $\delta_0 = L/1000$ 的統計折減	$0.877 \approx 1/1.14$ ，即約打 12% 折。真實的柱不是完美直的，一有初始偏心，軸壓一上去就立刻產生 $P\delta_0$ 的彎矩 → 沒有純粹的「分歧」，強度必低於理想 Euler。
0.658	非彈性區的試驗迴歸 (SSRC 第 2 條曲線)	等價寫法 $0.658^{\lambda_c^2} = e^{-0.419\lambda_c^2}$ (因 $\ln 0.658 = -0.419$)。它把殘留應力+初始彎曲+斷面型式的統計效應通通包進一個指數函數。 $\lambda_c \rightarrow 0$ 時自動退回 F_y ，形式上很漂亮。
1.5	兩段公式的交點	代入驗證： $e^{-0.419(1.5)^2} = e^{-0.943} = 0.390$ ； $0.877/1.5^2 = 0.877/2.25 = 0.390$ 。兩式在此連續。物理上 $\lambda_c = 1.5 \Rightarrow F_e = F_y/2.25 = 0.44F_y$ —— 應力低到殘留應力已無法造成提早降伏，故轉為純彈性。

陷阱（每年都有人錯）

- $\phi_c = 0.85$ ，不是 0.9。（挫屈對缺陷敏感、離散度大）
- 指數是 λ_c^2 不是 λ_c 。先算 λ_c^2 ，再取 0.658 的次方。
- F_{cr} 已經是「應力」，乘的是 A_g （毛斷面），不扣孔。壓力桿件的孔仍在承壓，不用扣。
- 典型考題的 λ_c 落在 0.3–1.2，絕大多數是非彈性區。若你算出 $\lambda_c = 3$ ，回頭檢查單位。

7.3 ASD：同一條物理曲線的另一種包裝

$$C_c = \sqrt{\frac{2\pi^2 E}{F_y}}$$

C_c 不是憑空來的「安全係數 2」，而是 CRC 拋物線的物理分界。

CRC (Column Research Council) 保守假設：殘留壓應力最大值 = $0.5F_y$ ，所以柱的比例限掉到 $F_y/2$ 。也就是說——

- 當 $F_e > F_y/2$ (粗短柱)：挫屈時已有部分降伏 → **非彈性**，Euler 不適用。
- 當 $F_e < F_y/2$ (細長柱)：全斷面仍在比例限之下 → **彈性**，Euler 適用。

$$\text{令 } F_e = F_y/2 : \frac{\pi^2 E}{(KL/r)^2} = \frac{F_y}{2} \Rightarrow \frac{KL}{r} = \sqrt{\frac{2\pi^2 E}{F_y}} = C_c \quad \checkmark$$

所以 C_c 就是「Euler 應力剛好等於 $F_y/2$ 」的細長比。知道這句，公式當場推得出來。

$$F_a = \begin{cases} \frac{\left[1 - \frac{(KL/r)^2}{2C_c^2}\right] F_y}{\text{FS}}, & \frac{KL}{r} \leq C_c \\ \frac{12\pi^2 E}{23(KL/r)^2}, & \frac{KL}{r} > C_c \end{cases} \quad \text{FS} = \frac{5}{3} + \frac{3(KL/r)}{8C_c} - \frac{(KL/r)^3}{8C_c^3}$$

非彈性段那個括號怎麼來的？ 就是 CRC 拋物線 $F_{cr} = F_y \left[1 - \frac{\lambda_c^2}{4}\right]$ 換成 KL/r 的寫法。代入

$\lambda_c^2 = \frac{(KL/r)^2 F_y}{\pi^2 E}$ 與 $C_c^2 = \frac{2\pi^2 E}{F_y}$ 即得。它是一條拋物線，不是直線，因為殘留應力造成的勁度退化是漸進的。

為什麼 FS 從 5/3 變到 23/12？

- $KL/r \rightarrow 0$ ：破壞是「壓潰／降伏」，行為單純可預測 → $\text{FS} = 5/3 \approx 1.67$ (和拉力桿件同級)。
- $KL/r \rightarrow C_c$ ：挫屈行為對初始彎曲與殘留應力敏感，離散度變大 → $\text{FS} \rightarrow 23/12 \approx 1.92$ 。
- 彈性段固定 23/12：不確定性主要來自初始彎曲量，與細長比關係不大，故取定值。

這正是 LRFD 用 $\phi_c = 0.85$ 想表達的同一件事——挫屈比降伏更不可靠，要留更多餘裕。

陷阱 | $C_c \neq$ 細長比上限 200

C_c 是「彈性／非彈性的分界」； $KL/r \leq 200$ 是另一條「別做太細的桿」的構造規定 (拉桿為 300)。兩者毫無關係，考卷常故意併在一起問。

常用值：A36 ($F_y = 2.52 \text{ tf/cm}^2$) → $C_c \approx 126$ ；A572 Gr.50 (3.52) → $C_c \approx 107$ 。

7.4 LRFD vs ASD 一眼對照

	LRFD	ASD	兩者的關係
量尺	$\lambda_c = \frac{KL}{r\pi} \sqrt{F_y/E}$ (無因次)	KL/r (有因次)	$\lambda_c = \frac{KL/r}{\pi \sqrt{E/F_y}}$
分界	$\lambda_c = 1.5$ ($F_e = F_y/2.25$)	$KL/r = C_c$ ($F_e = F_y/2$)	ASD 的 C_c 相當於 $\lambda_c = \sqrt{2} \approx 1.41$ ，兩者非常接近但不相同
非彈性段	指數式 $0.658^{\lambda_c^2}$ (SSRC 迴歸)	拋物線 $1 - \lambda_c^2/4$ (CRC)	兩條經驗曲線，形狀相近
彈性段	$0.877F_e$	$F_e \times 12/23$	$12/23 = 1/1.92$ (含安全係數)

	LRFD	ASD	兩者的關係
安全機制	$\phi_c = 0.85$ ，載重乘 1.2/1.6	FS = 1.67~1.92，載重不放大	兩套帳，絕對不可混用
輸出	$\phi_c P_n = 0.85 F_{cr} A_g$ （極限強度）	$P_a = F_a A_g$ （容許載重）	—

最致命的混用陷阱：ASD 的答案要跟**服務載重**比，LRFD 的答案要跟**因數化載重**比。題目若說「載重為 $D = 50$ tf、 $L = 30$ tf」，ASD 用 80 tf，LRFD 用 $1.2(50) + 1.6(30) = 108$ tf。先看題目要哪一套，寫在草稿紙最上面。

陷阱 | 整體挫屈的公式有前提

上面整套柱強度曲線談的都是**整體挫屈**，它默認「斷面在挫屈前保持形狀不變」。若板件太薄，斷面會先自己皺掉——那是下一節的事，而且**必須先檢核**。

7.5 局部挫屈：同一套物理，換一個尺度

整體挫屈是「整根柱彎出去」；局部挫屈是「單片板皺起來」。但兩者是**同一個 Euler 問題**，只是把「一維的桿」換成「二維的板」。看懂這個類比，寬厚比的限值就不用背。

$$\underbrace{F_e = \frac{\pi^2 E}{(KL/r)^2}}_{\text{柱：整體}} \iff \underbrace{F_{cr, \text{板}} = \frac{k \pi^2 E}{12(1 - \nu^2) (b/t)^2}}_{\text{板：局部}}$$

把兩式並排看，對應關係一目了然

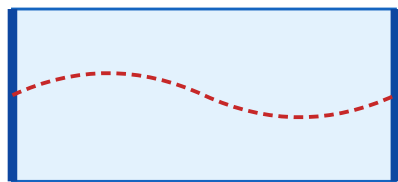
- $KL/r \leftrightarrow b/t$ ：寬厚比就是板的細長比。板越寬越薄，越容易皺。
- k ：板的邊界條件係數，扮演的角色就是柱的 K 。
- $12(1 - \nu^2)$ ：板是二維受力（有 Poisson 效應），比同樣的一維條稍微硬一點的修正。

k 值決定一切：

板的支承	稱呼	k	例子
兩邊都有支承	加勁肢 (stiffened)	≈ 4.0	H 型鋼腹板、箱型柱壁
只有一邊有支承（另一邊自由）	非加勁肢 (unstiffened)	≈ 0.425	H 型鋼翼板的一半、角鋼的肢

k 差了將近 10 倍 → 臨界應力差 10 倍 → 這就是為什麼**非加勁肢**的寬厚比限值比**加勁肢**嚴格得多。不用背表，只要記得「有沒有人扶著另一邊」。

加勁肢：兩邊被扶著 ($k \approx 4.0$)

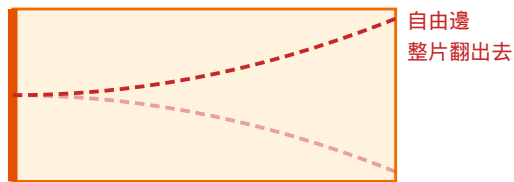


兩端固定 → 只能起小波浪

限值寬鬆： $\lambda_r \approx 1.49\sqrt{(E/F_y)}$

A36 約 42；A572-50 約 36

非加勁肢：一邊自由 ($k \approx 0.425$)



一端自由 → 像懸臂，很容易翻

限值嚴格： $\lambda_r \approx 0.56\sqrt{(E/F_y)}$

A36 約 16；A572-50 約 13.5

圖 7-2 | 「另一邊有沒有人扶」就是 k 的全部意義 —— 也是加勁／非加勁肢限值差三倍的原因。

壓力構材的寬厚比限值 λ_r (超過即為細長肢)

板件	類別	λ_r	A36 ($F_y=2.52$)	A572-50 ($F_y=3.52$)
軋製 I 型鋼翼板 $b_f/2t_f$	非加勁	$0.56\sqrt{E/F_y}$	15.9	13.5
單角鋼肢、雙角鋼分離肢 b/t	非加勁	$0.45\sqrt{E/F_y}$	12.8	10.8
T 型鋼腹板 d/t	非加勁	$0.75\sqrt{E/F_y}$	21.3	18.1
I 型鋼腹板 h/t_w	加勁	$1.49\sqrt{E/F_y}$	42.4	35.9
方管／箱型壁 b/t	加勁	$1.40\sqrt{E/F_y}$	39.8	33.7
圓管 D/t	加勁	$0.11E/F_y$	89	64

$\sqrt{E/F_y}$ 速算 ($E = 2040 \text{ tf/cm}^2$)：A36 → 28.4；A572-50 → 24.1；A572-60 → 22.0。先算這個數，再乘上表的係數即可。

細長肢怎麼辦？折減係數 $Q = Q_s \cdot Q_a$

- Q_s ：非加勁肢的應力折減 —— 承認那片板撐不到 F_y 。
- Q_a ：加勁肢的有效寬度折減 —— 板中央皺掉後不再出力，只剩靠近支承的兩條「有效寬度」還在承載 ($Q_a = A_{eff}/A_g$)。

帶 Q 的柱強度公式：

$$F_{cr} = Q \left(0.658^{Q\lambda_c^2} \right) F_y \quad (\lambda_c \sqrt{Q} \leq 1.5), \quad F_{cr} = \frac{0.877}{\lambda_c^2} F_y \quad (\lambda_c \sqrt{Q} > 1.5)$$

注意 Q 出現兩次：既折減強度，也改變彈性／非彈性的分界 —— 因為局部挫屈讓斷面提早失去勁度，效果和殘留應力類似。彈性段不乘 Q ，因為長柱在整體挫屈時應力已經很低，板還沒皺。

解題順序不能顛倒 (SS-2006-1、SS-2018-2)

① 查寬厚比 → ② 若全部非細長， $Q = 1.0$ 直接進柱強度曲線 → ③ 若有細長肢才算 Q 。

題目給你 b_f 、 t_f 、 h 、 t_w 卻沒要你算斷面性質時，十之八九就是要你檢核寬厚比。軋製型鋼幾乎都是非細長（廠商不會做出會皺的斷面），但銲接組合斷面與箱型柱經常踩線。

7.6 版本對照：台灣規範 vs AISC 360（考卷可能引任一套）

本講義用的是台灣「鋼結構極限設計法規範」那套寫法（ λ_c 、 $\phi_c = 0.85$ ），與現行 AISC 360 的寫法不同。但

它們其實是同一條曲線，只是換了座標軸。

AISC 360 把無因次的 λ_c 改寫回有因次的 KL/r ：

$$\lambda_c = 1.5 \iff \frac{KL}{r} = 1.5\pi\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 4.71\sqrt{\frac{E}{F_y}} \iff F_e = 0.44F_y$$
$$0.658^{\lambda_c^2} = 0.658^{F_y/F_e} \quad (\text{因為 } \lambda_c^2 = F_y/F_e)$$

兩式完全等價。唯一實質差異是抵抗係數從 $\phi_c = 0.85$ 提高到 0.90（試驗資料累積後放寬）。

	台灣 極限設計法規範（本講義）	AISC 360-16
分界	$\lambda_c \leq 1.5$	$KL/r \leq 4.71\sqrt{E/F_y}$ （等價）
非彈性	$F_{cr} = (0.658^{\lambda_c^2})F_y$	$F_{cr} = (0.658^{F_y/F_e})F_y$ （等價）
彈性	$F_{cr} = \frac{0.877}{\lambda_c^2}F_y$	$F_{cr} = 0.877F_e$ （等價）
LRFD 係數	$\phi_c = 0.85$	$\phi_c = 0.90$
ASD 係數	FS 隨細長比變（1.67→1.92）， C_c 分段	$\Omega_c = 1.67$ 固定，用同一條 F_{cr}

考場策略：題目若明寫「依 AISC 360」或給 $4.71\sqrt{E/F_y}$ ，就用右欄（ $\phi_c = 0.90$ ）。其餘情況用台灣規範（ $\phi_c = 0.85$ ）。**不確定時，在答案卷上註明你採用的規範版本與 ϕ_c 值**——閱卷者看得到你知道有兩套，通常不會扣分。

7.7 最小手算範例：一次走完壓力桿件全流程

題目 H400×400×13×21 (A36: $F_y = 2.52$ 、 $F_u = 4.1$ 、 $E = 2040 \text{ tf/cm}^2$)， $A_g = 218.7 \text{ cm}^2$ 、 $r_x = 17.45 \text{ cm}$ 、 $r_y = 10.12 \text{ cm}$ 。柱高 8 m，兩端鉸接 ($K = 1.0$)，**弱軸在柱中央有一道側撐**。求 LRFD 設計強度與 ASD 容許載重。

Step 0 寬厚比 (先過關)

翼板 $b_f/2t_f = 400/(2 \times 21) = 9.5 < 15.9 \checkmark$ 腹板 $h/t_w \approx 358/13 = 27.5 < 42.4 \checkmark \rightarrow$ 非細長， $Q = 1.0$ ，可用標準公式。

Step 1 兩軸的有效長度 (關鍵步驟)

軸	KL	r	KL/r
強軸 x (無中間側撐)	$1.0 \times 800 = 800 \text{ cm}$	17.45	45.8
弱軸 y (中央有側撐 $\rightarrow$ 分兩段)	$1.0 \times 400 = 400 \text{ cm}$	10.12	39.5

$\rightarrow$ 強軸控制 (45.8 > 39.5)。這正是 § 4.2 陷阱 C-01 —— 有側撐時弱軸未必控制。

Step 2 LRFD

$$\lambda_c = \frac{45.8}{\pi \sqrt{E/F_y}} = \frac{45.8}{\pi \times 28.45} = 0.512 \rightarrow \lambda_c^2 = 0.263 \leq 1.5^2, \text{非彈性區}$$

$$F_{cr} = 0.658^{0.263} \times 2.52 = 0.896 \times 2.52 = 2.26 \text{ tf/cm}^2$$

$$\phi_c P_n = 0.85 \times 2.26 \times 218.7 = \mathbf{419.7 \text{ tf}}$$

Step 3 ASD

$$C_c = \sqrt{2\pi^2 E/F_y} = 126.4 > 45.8 \rightarrow \text{非彈性段}$$

$$1 - \frac{(45.8)^2}{2(126.4)^2} = 1 - 0.0657 = 0.9343$$

$$FS = \frac{5}{3} + \frac{3}{8}(0.362) - \frac{1}{8}(0.362)^3 = 1.667 + 0.136 - 0.006 = 1.797$$

$$F_a = \frac{0.9343 \times 2.52}{1.797} = 1.31 \text{ tf/cm}^2 \rightarrow P_a = 1.31 \times 218.7 = \mathbf{286.6 \text{ tf}}$$

自我檢查： $419.7/286.6 = 1.46$ 。LRFD 的設計強度應該落在 ASD 容許載重的 **1.4~1.6 倍**之間 (因為 LRFD 那邊的載重也被放大了 1.2~1.6 倍)。**算完兩套一定要做這個比值檢查**，差太多代表某一邊算錯。

8 | 當斷面不是型錄上的標準件：組合柱、複合柱、插銷接合

§ 7 的整套流程有一個前提：你查得到 A 、 I 、 r 。一旦題目改成「四支角鋼組成的柱」或「SRC 包覆柱」，考的就是**你會不會自己把斷面性質做出來**。公式一模一樣，難的是前置作業。

8.1 組合柱：平行軸定理是唯一的工具

$$I_{\text{組合}} = \sum (I_{0,i} + A_i d_i^2), \quad A = \sum A_i, \quad r = \sqrt{I/A}$$

為什麼組合柱值得做？因為 $P_{cr} \propto I$ ，而 I 裡的 Ad^2 項隨距離平方成長。把四支小角鋼撐開 20 cm， Ad^2 就把 I_0 遠遠壓過去 —— **同樣的鋼料重量，可以買到好幾倍的挫屈強度**。這就是格構柱、鐵塔的設計哲學。

常見錯誤

- **忘記** I_0 ： Ad^2 通常主導，但角鋼自身的 I_0 不能省略（尤其 d 小時）。
- **用錯** d ： d 是「各分肢形心到組合斷面形心」的距離，不是到邊緣。不等肢角鋼要先查 $\bar{x}, \bar{y}$ 。
- **控制軸判斷**：組合斷面若非對稱， $I_x \neq I_y$ ，取 $r_{\min}$ 對應的軸控制（除非該軸有額外側撐）。
- **分肢自身也會挫屈**：兩繫材（lacing）之間的單肢細長比 a/r_i 必須小於整體 KL/r ，否則「單肢先屈曲」，整體強度公式失效。

修正細長比 $(KL/r)_m$ ：組合柱不是實心柱

把幾支型鋼「綁」在一起，接合處不可能完全剛接——繫材或綴板會有剪力變形，使整根組合柱比同 I 的實心斷面軟一點。規範因此把細長比往上調：

$$\left(\frac{KL}{r}\right)_m = \sqrt{\left(\frac{KL}{r}\right)_o^2 + \left(\frac{\alpha a}{r_i}\right)^2}$$

$(KL/r)_o$ = 把它當實心斷面算出的細長比； a = 繫材（或綴板）間距； r_i = **單一分肢**的最小迴轉半徑； α = 依連接方式的係數（緊配螺栓／鉚接連接可取較小值；一般連接取 ≈ 1.0 ）。

為什麼是平方相加？ 因為這是兩個獨立的「軟化來源」串聯：整體彎曲變形 + 分肢間的局部變形。兩者的柔度相加，換算回細長比就是平方和開根號——和「合成向量」是同一種數學。

直觀結論：繫材放得越密（ a 小），第二項越小，組合柱越接近實心柱。這就是格構柱、鐵塔上為什麼要密密麻麻加斜撐——不是為了承載，是為了讓分肢彼此不要各走各的。

陷阱： r_i 是單一分肢自己的最小迴轉半徑（例如一支角鋼的 r_z ），不是組合斷面的 r 。兩者差很多，代錯就整題垮。

另外規範要求 $\frac{a}{r_i} \leq \frac{3}{4} \left(\frac{KL}{r}\right)_o$ ，即分肢一定要比整體「更不細長」，否則不允許當組合柱設計。

8.2 SRC 複合柱：把混凝土「換算成鋼」

混凝土包覆型鋼柱的規範作法非常直觀——不另立新公式，而是把混凝土與鋼筋的貢獻折算成「等效鋼材性質」，然後照樣走 §7 的柱強度曲線。

$$F_{my} = F_y + 0.85f'_c \frac{A_c}{A_s} + F_{yr} \frac{A_{sr}}{A_s} \quad E_m = E_s + 0.2E_c \frac{A_c}{A_s}$$

逐項讀懂它

- F_{my} ：三個材料的軸壓貢獻，全部除以 A_s 攤成「一個等效的鋼材降伏強度」。這樣 $P_n = F_{my}A_s$ 就自動包含了混凝土與鋼筋。
- $0.85f'_c$ ：混凝土實際受壓強度的折減（尺寸效應、長期載重）——和 RC 規範同源。
- $0.2E_c$ ：混凝土對勁度的貢獻只採兩成。因為挫屈是長期、受裂縫與潛變影響的行為，混凝土的勁度不可全信。強度打 0.85，勁度只打 0.2——這個對比本身就是考點。

然後照常走流程（這是最容易被忽略的一步）：

$$\lambda_c = \frac{KL}{r_m \pi} \sqrt{\frac{F_{my}}{E_m}} \rightarrow F_{cr} \rightarrow \phi_c P_n = 0.85 F_{cr} A_s$$

陷阱

- λ_c 要用 F_{my} 與 E_m ，不是 F_y 與 E_s 。（SS-2003-2 的關鍵得分點）
- 最後乘的面積是 A_s （**鋼骨面積**），不是總斷面積 —— 因為 F_{my} 已經是「攤到鋼骨上」的等效強度。
- 迴轉半徑 r_m 規範規定不得小於 $0.3 \times$ 混凝土斷面在挫屈方向的全深。
- 鋼骨面積須 $\geq 4\%$ 總斷面積，否則不能當合成柱設計（要按 RC 柱設計）。

順帶一提：CFT（鋼管混凝土）為什麼比 SRC 划算

$$\phi_c P_n = \phi_c \left[A_s F_y + C_2 f'_c \left(A_c + C_3 \frac{A_{sr} E_s}{E_c} \right) \right], \quad C_2 = \begin{cases} 0.85 & \text{方管} \\ 0.95 \text{ 或 } 1.0 & \text{圓管} \end{cases}$$

圓管的係數比方管高，這不是筆誤 —— 是圍束效應（**confinement**）。

- 混凝土受壓會橫向膨脹（Poisson 效應）。**圓形**鋼管的管壁被撐開時產生均勻的**環向拉力**，反過來把混凝土箍住 → 三向受壓 → 混凝土強度**超過** f'_c 。
- **方形**管的平壁只能靠彎曲抵抗，四個角落有效、四邊中央鼓出去 → 圍束效果差很多，所以係數只有 0.85。

同一個道理在 RC 的螺旋柱 vs 矩形箍柱、在圓形 CFT 抗震優於方形 CFT 上，都成立。

反過來說：**CFT 的混凝土在管內不會剝落、鋼管兼作模板、圍束效應免費** —— 這就是它在實務上的三個賣點。而 SRC 的混凝土在外層，反而要靠箍筋去圍束鋼骨外的混凝土。

8.3 插銷接合（Pin-connected）拉力構材

SS-2022-2 考的特殊型式：只有一個大插銷傳力，破壞模式與螺栓群完全不同。

破壞模式	檢核面	直覺
孔淨斷面拉力斷裂	穿過孔中心的橫斷面	孔削掉最多材料的地方
插銷孔承壓	插銷與孔壁的接觸投影面 $d \cdot t$	局部壓爛孔壁
孔後方剪力撕出	孔緣到板端的兩條剪切面	插銷把前方的材料「頂出去」
全斷面降伏	桿身	與一般拉桿相同

為什麼插銷接合不用算剪力遲滯？ 因為插銷位於斷面中央、力沿桿軸對稱傳入，形心與傳力點重合（ $\bar{x} \approx 0$ ）→ $U \approx 1.0$ 。剪力遲滯是「**偏心傳力**」造成的，沒有偏心就沒有遲滯 —— 再次印證 § 2 的物理圖像。

9 | 解題決策流程：拿到題目前 60 秒

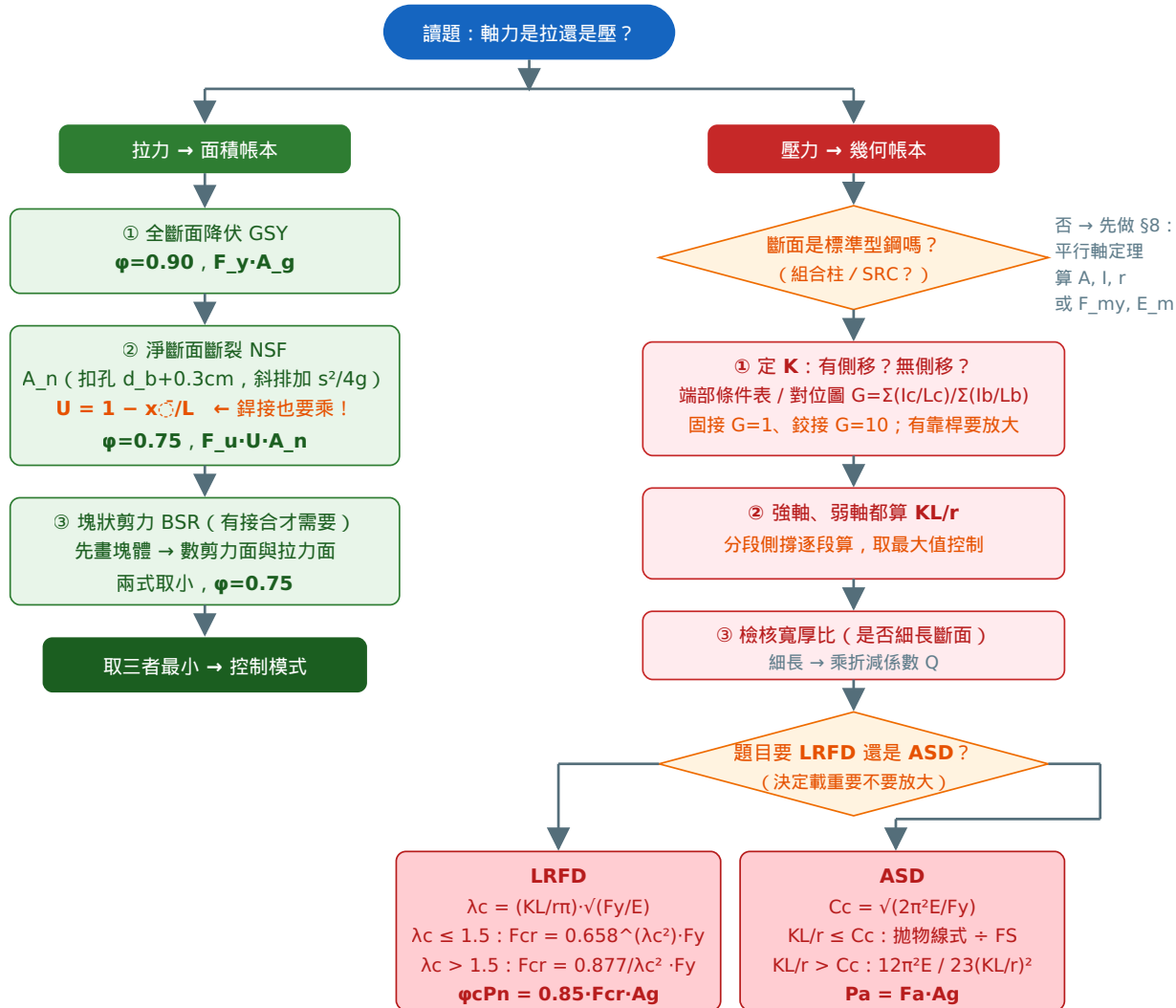


圖 9-1 | 壓力桿件的第一步永遠是「定 K」，不是套公式。拉力桿件的第一步永遠是「畫破壞面」，不是套公式。

草稿紙開頭永遠先寫這三行

1. LRFD 還是 ASD？（決定 ϕ /FS、載重要不要放大）
2. 有側移還是無側移？（決定 K 的量級，錯了後面全錯）
3. 兩軸的 KL 各是多少？（列表寫清楚，避免用錯 r ）

這三行花你 60 秒，但能救回大半的計算分。

10 | 歷屆 31 題 × 觀念對照表

把每一題「還原成它在考哪個物理觀念」。建議用法：先讀完對應章節，再去做那幾題；做錯時回到該章節的「陷阱」欄位對照。

主分類 24 題

題號	考年	設計法	實際在考什麼	本講義章節	要小心
SS-2002-3	91	混合	端部條件 + 中間側撐 → K 值，ASD 與 LRFD 各算一次	§ 4.2, § 5.1, § 7	強弱軸的側撐效果不同；兩套規範不可混算
SS-2003-1	92	概念	塊狀剪力機制 / 腹板承壓降伏 / 複合柱 $F_{my}, E_m / C_c$ 意義	§ 3, § 7.3, § 8.2	觀念題要寫「為什麼」，不是寫公式
SS-2003-2	92	LRFD	SRC 包覆型複合柱完整流程	§ 8.2 → § 7.2	λ_c 用 F_{my}/E_m ；最後乘 A_s
SS-2005-1	94	LRFD	等肢角鋼拉桿： U 、 A_n 、塊狀剪力三模式競爭	§ 1, § 2, § 3	角鋼 $\bar{x}$ 要查表；塊體要畫對
SS-2006-1	95	LRFD	整體挫屈 vs 局部挫屈的分工；結實斷面判定	§ 7.4 陷阱	先過寬厚比才有資格談 F_{cr}
SS-2007-4	96	LRFD	多層框架 G 值計算 + 對位圖查 K	§ 5.2	G 分子是柱、分母是梁；固接 G=1
SS-2008-2	97	LRFD	靠桿效應 + LeMessurier 修正 K；未束制頂層	§ 5.4	靠桿自己 K=1，放大的是抗側柱
SS-2010-3	99	混合	不等肢角鋼組合柱：斷面性質 → Euler / C_c 判斷	§ 8.1, § 4, § 7	平行軸定理的 d 要算對； $r_{\min}$ 控制
SS-2011-2	100	LRFD	LeMessurier 公式、系統挫屈載重、側移構架 K 修正	§ 5.4	$\sum P$ 含全層、 $\sum P_{eK}$ 只含抗側柱
SS-2011-4	100	ASD	對位圖 + 非彈性修正 τ_a + 梁遠端修正因子	§ 5.2, § 5.3	遠端鉸接梁的線剛度打 3/4
SS-2013-2	102	LRFD	有側移框架 G 值 + LeMessurier 層間穩定	§ 5.2, § 5.4	層間穩定是「整層共存亡」
SS-2013-3	102	LRFD	分段側撐柱：強軸 vs 弱軸誰控制	§ 4.2 陷阱 C-01	兩軸都要算完 才能下結論
SS-2014-1	103	LRFD	柱強度曲線的推導： λ_c 由來、殘留應力如何造成兩段式	§ 6, § 7.1–7.2	要能講出 0.877 與 1.5 的物理來源
SS-2015-2	104	LRFD	雙槽鋼拉桿 + 填角鋁： U 、塊狀剪力	§ 1, § 2, § 3	銲接無孔但 U 照乘
SS-2015-3	104	ASD	組合柱斷面性質 → C_c 判斷 → F_a	§ 8.1, § 7.3	C_c 與 200 上限是兩回事
SS-2016-3	105	LRFD	殘留應力 → 切線模數 → 柱強度曲線的因果鏈（含拉桿對照）	§ 6, § 7	因果順序要寫對，不要跳步
SS-2017-3	106	ASD	拉桿與壓桿的行為對比、柱強度曲線	§ 0, § 1, § 7	本講義 § 0 那張對照圖就是答題骨架
SS-2018-2	107	LRFD	箱型斷面柱：斷面性質 + $\lambda_c + F_{cr}$	§ 4.2, § 7.2, § 7.4	箱型 $I_x \approx I_y$ ，但寬厚比要查
SS-2022-2	111	ASD	插銷接合拉力桿件：四種破壞模式	§ 8.3, § 1	插銷孔的承壓與剪力撕出容易漏掉
SS-2023-1	112	概念	不規則框架的 G 值判定與對位圖完整流程	§ 5.2	固接 G=1、鉸接 G=10；選對哪張圖
SS-2023-2	112	ASD	C_c 的意義、彈性／非彈性交界點、挫屈型態判斷	§ 7.3	C_c 對應 $F_e = F_y/2$ ，能推導最好
SS-2024-1	113	LRFD	塊狀殘留應力模型 → 有效慣性矩 → 切線模數挫屈	§ 6.1–6.2	降伏區「退出」後剩下的彈性核心 I_e

題號	考年	設計法	實際在考什麼	本講義章節	要小心
SS-2024-2	113	LRFD	圓管 HSS + 縱向填角鐸的 U 值	§ 2.2 陷阱 T-01/02	L = 縱向鐸長非周長；半圓 $\bar{x} = D/\pi$
SS-2025-2	114	ASD	鐸接拉力接合的最佳鐸道長度 (GSY 與 NSF 的交點)	§ 2.3	三模式是「競爭」關係，不是逐條算

副分類 7 題（主考點在別的單元，但會用到本單元知識）

題號	考年	主戰場	本單元被借用的部分	本講義章節
SS-2002-1	91	梁桿件 / 鐸接	殘留應力對壓力桿件非彈性挫屈的影響	§ 6
SS-2003-3	92	接合設計	WT 斷面螺栓接合的 U 、淨斷面斷裂、塊狀剪力	§ 1, § 2, § 3
SS-2004-2	93	接合設計	拉力構材續接的最短接合長度（本質是 U 的最佳化）	§ 2.3
SS-2007-1	96	接合設計	不等肢角鋼偏心鐸接接合的 U 與力偶平衡	§ 2
SS-2009-3	98	斷面性質 / 梁	平行軸定理、弱軸 r 、 λ_c	§ 4.2, § 8.1
SS-2012-3	101	梁柱桿件	斜撐構架柱的有效長度、弱軸挫屈	§ 5
SS-2019-3	108	梁柱桿件	ASD 互制式中的 F_a 、 F'_e 、弱軸彈性挫屈	§ 7.3

從考點分布看複習優先順序

- § 5 有效長度 K （11 題觸及）—— 投報率最高，而且錯了整題陪葬。
- § 7 柱強度曲線 LRFD + ASD（兩套都要，ASD 出現 11 次）。
- § 2 剪力遲滯 U （6 題）—— 觀念單純但陷阱密集，性價比高。
- § 6 殘留應力因果鏈（5 題）—— 幾乎都是申論／觀念題，寫得出因果就有分。
- § 8 組合柱／SRC（4 題）—— 計算量大但套路固定，時間不夠時可放後面。

11 | 陷阱總表（考前 10 分鐘掃這張）

#	陷阱	錯誤做法	正確認知
1	拉 鐸接不用算 U	鐸接無孔 $\rightarrow A_e = A_g$	$A_n = A_g$ 沒錯，但 $A_e = UA_n$ 。剪力遲滯是「偏心傳力」問題，與有無孔無關
2	拉 圓管 U 的 L	L = 圓管周長	L = 平行受力方向的鐸道長度；半圓管 $\bar{x} = D/\pi$
3	拉 孔徑扣除量	直接扣螺栓直徑 d_b	扣 $d_b + 0.3$ cm（孔 + 損傷）；題目給孔徑時扣 $d_h + 0.16$ cm
4	拉 ϕ 值配對	都用 0.9 或都用 0.75	降伏型 0.90、斷裂／撕裂型 0.75。延性有預警 $\rightarrow$ 寬鬆
5	拉 塊狀剪力只算一式	挑「看起來對」的那條算	兩式都算取小；剪力面經過的孔通常是 $n - 0.5$ 個
6	壓 只算弱軸	「弱軸一定控制」	兩軸都算；側撐只縮短「垂直於它」那個方向的有效長度

#	陷阱	錯誤做法	正確認知
7	壓 對位圖選錯	隨便查一張	有斜撐→無側移圖 ($K \leq 1$) ; 純剛架→有側移圖 ($K \geq 1$)
8	壓 端部 G 值	固接 $G = 0$ 、鉸接 $G = \infty$	設計值 固接 $G = 1.0$ 、鉸接 $G = 10$ (真實邊界不完美)
9	壓 λ_c 漏 π	$\lambda_c = \frac{KL}{r} \sqrt{F_y/E}$	$\lambda_c = \frac{KL}{r\pi} \sqrt{F_y/E}$; 用 $\lambda_c = \sqrt{F_y/F_e}$ 驗算
10	壓 ϕ_c 記成 0.9	$\phi_c P_n = 0.9 F_{cr} A_g$	$\phi_c = 0.85$ (挫屈離散度大)
11	壓 指數寫錯	0.658^{λ_c}	$0.658^{\lambda_c^2}$, 先算 λ_c^2
12	壓 C_c 當細長比上限	$KL/r \leq C_c$ 是規定	C_c 是彈性/非彈性分界; 上限是 $KL/r \leq 200$ (拉桿 300) , 兩者無關
13	壓 ASD/LRFD 混用	用 F_a 去比因數化載重	ASD 比服務載重, LRFD 比 $1.2D + 1.6L$ 。第一行就寫清楚用哪套
14	壓 忘記局部挫屈	拿到斷面直接算 λ_c	先查寬厚比; 細長斷面要乘折減係數 Q
15	壓 靠桿方向搞反	放大靠桿自己的 K	靠桿 $K \approx 1$; 被放大的是抗側力構架的 K
16	組合 SRC 用錯參數	λ_c 用 F_y, E_s ; 最後乘總面積	λ_c 用 F_{my}, E_m ; 最後乘 A_s
17	組合 平行軸漏 I_0	只算 $\sum A_i d_i^2$	$I = \sum (I_{0,i} + A_i d_i^2)$; 還要檢核單肢自身細長比
18	壓 面積用錯	壓力桿件也扣螺栓孔	壓力桿件用 A_g ; 孔內仍有螺栓在承壓, 不必扣

最後：三個一定要能用嘴巴講出來的因果鏈

鏈① (拉力) : 只連一部分斷面 → 力必須橫向擴散 → 需要距離 L → 距離不夠則部分斷面來不及出力 → 有效面積折減 $U = 1 - \bar{x}/L \rightarrow A_e = U A_n \rightarrow \phi_t F_u A_e$ 。

鏈② (壓力・幾何) : 軸壓使偏移自我放大 → 平衡失去穩定 → $P_{cr} = \pi^2 EI / (KL)^2 \rightarrow$ 端部條件改變挫屈半波長 → 用 K 換算成等效鉸接柱 → $KL/r \rightarrow \lambda_c$ 。

鏈③ (壓力・材料) : 冷卻不均 → 翼板端殘留壓應力 $0.3F_y \rightarrow$ 外壓下最外緣提早降伏 → 降伏區不再提供勁度 → 有效 I_e (切線模數 E_t) 下降 → 挫屈提前 → 規範以 $0.658^{\lambda_c^2}$ (LRFD) / CRC 拋物線 (ASD) 描述此非彈性段, 並以 $\lambda_c = 1.5 (C_c)$ 為與彈性段的交界。

這三條鏈能講清楚, 本單元的 24 題主分類至少有一半的申論分已經到手; 剩下的是計算的細心度, 而細心度靠的是 §9 的那三行草稿紙開頭。

12 | 自我檢測：12 個「為什麼」

讀過不等於會講。下面每一題都不能用「因為規範這樣寫」回答。先蓋住答案自己說一遍, 說不順的那幾題就是你真正的缺口 —— 回到對應章節重讀。

Q1 為什麼拉力桿件的強度和長度完全無關，壓力桿件卻與長度平方成反比？

拉力是**穩定平衡**：桿件一偏移，張力就產生把它拉直的分量，擾動自己會消失，所以破壞只能來自材料被拉壞——只跟 F_y, F_u, A 有關。

壓力是**可能不穩定的平衡**：偏移 y 之後，軸壓製造 $P \cdot y$ 的推歪力矩，與彈性回復力矩 EIy'' 競爭。臨界點由 $EIy'' + Py = 0$ 決定，解出半波長條件後得 $P_{cr} = \pi^2 EI / (KL)^2$ ，長度自然進到分母平方。（§ 0、§ 4.1）

Q2 GSY 用 $\phi = 0.90$ ，NSF 用 0.75，理由是什麼？

不是因為誰的力大，是**破壞前有沒有預警**。GSY 是整根桿件（數公尺）同時降伏，伸長量以公分計，肉眼可見、有大量預警 → 延性 → 給 0.90。NSF 只發生在孔那幾公分，整根伸長量僅數 mm，無預警就斷 → 脆性 → 壓到 0.75。同樣邏輯解釋了塊狀剪力 0.75、壓力桿件 $\phi_c = 0.85$ 。（§ 1）

Q3 銲接接合沒有螺栓孔，為什麼還要乘 U ？

因為 U 處理的是**偏心傳力**，不是「有沒有挖洞」。 $A_n = A_g$ 沒錯（不必扣孔），但只要不是全斷面都被銲住，未連接的部分就得靠剪力橫向擴散才拿得到力，來不及的部分就沒出力，所以 $A_e = U \cdot A_g$ 。反例：插銷接合形心與傳力點重合， $\bar{x} \approx 0 \rightarrow U \approx 1.0$ 。（§ 2.2、§ 8.3）

Q4 塊狀剪力公式裡的 0.6 從哪來？規範還有哪些 0.6 同源？

von Mises 降伏準則：純剪狀態下 $\tau_y = F_y / \sqrt{3} = 0.577 F_y \approx 0.6 F_y$ 。同源的還有腹板剪力強度 $0.6 F_y A_w$ 、螺栓與銲道的剪力強度等。記一個通吃一片。（§ 3）

Q5 塊狀剪力為什麼要取兩式的最小值？

主式假設剪力面與拉力面**同時**到達 F_u ，但兩者變形能力不同步：拉力面較脆、先到 F_u 時剪力面往往還在降伏附近。規範因此用「剪力面只算降伏（ $0.6 F_y A_{gv}$ ）」的組合當上界把它截斷，取小者。（§ 3）

Q6 Euler 公式裡沒有 F_y ，這對「用高強度鋼做細長柱」有什麼含意？

細長柱（ $\lambda_c > 1.5$ ）在全斷面彈性時就挫屈，強度只由 E 與幾何決定。而各級鋼材的 E 幾乎相同（約 2040 tf/cm²），所以**A36 與 A572 Gr.50 做出來的細長柱強度一樣**——多花的鋼材錢完全浪費。要提高細長柱強度只有兩條路：加側撐（縮短 KL ）或把材料往外攤（加大 I ）。（§ 4.1）

Q7 兩端固接理論 $K = 0.5$ ，設計為什麼改用 0.65？

因為完美固接在真實世界不存在——基礎會轉、螺栓會滑、接頭有柔度。理論值假設「絕對不轉」，設計值把這份柔度折回來。凡是含「固接」的 K 值設計時都要往上調（0.5→0.65、0.7→0.8、2.0→2.1）；兩端鉸接的 1.0 不必調，因為鉸接已是最鬆的情況。（§ 5.1）

Q8 對位圖的端部 G 值，固接為什麼取 1 而不是 0？鉸接為什麼取 10 而不是 ∞ ？

同 Q7 的理由。 G 衡量「柱想轉 vs 梁擋得住」，理論固接 $G = 0$ 、理論鉸接 $G = \infty$ ，但真實基礎既非完全不轉、也非完全自由，AISC 因此規定設計取 $G = 1.0$ 與 $G = 10$ 。此題幾乎年年出現。（§ 5.2）

Q9 殘留應力的合力為零（自相平衡），為什麼還能降低柱的強度？

它不改變**平衡**，但改變**誰先降伏**。翼板端部原本就帶著約 $-0.3 F_y$ 的殘留壓應力，外加壓應力只要到 $0.7 F_y$ 那裡就先降伏——比例限被拉低了。而降伏區的切線模數為零、不再提供勁度，剩下的彈性核心 I_e 變小（等效於 $E_t < E$ ）→ 挫屈提前。更糟的是先退場的是離中軸最遠、對 I 貢獻最大的翼板端部。（§ 6.1）

Q10 ASD 的 $C_c = \sqrt{2\pi^2 E / F_y}$ 對應的物理條件是什麼？

是「Euler 應力剛好等於 $F_y/2$ 」的細長比。CRC 保守假設殘留壓應力最大值為 $0.5F_y$ ，因此柱的比例限降到 $F_y/2$ ： $F_e > F_y/2$ 表示挫屈時已有部分降伏（非彈性）， $F_e < F_y/2$ 才是純彈性。令 $\pi^2 E / (KL/r)^2 = F_y/2$ 解出即得 C_c 。它不是「安全係數 2」，也不是細長比上限 200。（§ 7.3）

Q11 加勁肢與非加勁肢的寬厚比限值差了將近三倍，物理原因是什麼？

板的挫屈公式 $F_{cr} = k\pi^2 E / [12(1 - \nu^2)(b/t)^2]$ 中的 k 是邊界條件係數，角色等同柱的 K 。兩邊都有支承的加勁肢 $k \approx 4.0$ ；一邊自由的非加勁肢 $k \approx 0.425$ ——差了約 9.4 倍的臨界應力，開根號後反映到 b/t 限值上就是約 3 倍。一句話：另一邊有沒有人扶著。（§ 7.5）

Q12 單角鋼受壓時，為什麼不能只算彎曲挫屈？

因為角鋼是單對稱斷面，形心不等於剪力中心：一彎就產生扭矩、一扭又帶著側移，彎曲與扭轉被綁在一起 → 彎扭挫屈常控制。加上角鋼是開口薄壁（ J 小、 $C_w \approx 0$ ），扭轉方向本來就極弱。另外還要注意最弱的是主軸 z - z （ $r_z < r_x, r_y$ ）而非幾何軸。（§ 4.3）

13 | ★ 時間有限？就練這 5 題

挑選標準：不是挑最難或最新，而是挑一題能練到最多獨立技能的。本單元 31 題可歸成 10 個考點群，這 5 題涵蓋其中 8 個，而且彼此重疊最少。建議照順序做，因為後面的題會用到前面建立的手感。

#	題號	考 年	為什麼選它	讀哪幾節	做完要能回答
1	SS-2013-3	102	壓力桿件的標準流程。分段側撐 + 強弱軸競爭，而且 LRFD 與 ASD 各算一次——一題把兩套規範的手感一次建立。	§ 4.2、§ 7.1-7.2、 § 7.3、§ 7.7 範例	為什麼弱軸不一定控制？兩套規範的答案比值是否落在 1.4-1.6？
2	SS-2013-2	102	有效長度的完整版。同時考 G 值／對位圖（4 題考過）與 LeMessurier 層間穩定（3 題考過），兩個最高頻的 K 值考點包在一題裡。	§ 5.2、§ 5.3、§ 5.4	為什麼有側移的 $K > 1$ ？ $\sum P_u$ 與 $\sum P_{eK}$ 各要含哪些柱？
3	SS-2005-1	94	拉力桿件的完整版。三種極限狀態全考、單肢連接角鋼（ U 用公式法）、螺栓孔淨面積、塊狀剪力——拉力桿件該練的手續一次到齊。	§ 1、§ 2、§ 3、 § 3.1 範例	哪個模式控制？把端距加大 1 cm，答案會怎麼變？
4	SS-2024-1	113	本單元最高價值的觀念題型（殘留應力 5 題、切線模數 2 題、柱強度曲線 5 題都在這條鏈上），而且是近年題。計算量小，投報率最高。	§ 6 全節、§ 7.1-7.2	能不能不看講義，把「冷卻不均 → 挫屈提前」的六步因果鏈完整寫出來？

#	題號	考 年	為什麼選它	讀哪幾節	做完要能回答
5	SS-2015-3	104	唯一需要自己造斷面性質的題型（組合／複合柱共 4 題）。 平行軸定理 $\rightarrow r_{\min} \rightarrow C_c$ 判斷 $\rightarrow F_a$ ，補上前 4 題沒練到的「前置作業」技能。	§ 8.1、§ 7.3	I_0 有沒有漏？ d 是量到哪裡？控制軸是哪一軸、為什麼？

這 5 題涵蓋 / 未涵蓋什麼

已涵蓋（8 個考點群）

- 拉力三模式 GSY／NSF／BSR
- 剪力遲滯 U （公式法）
- 塊狀剪力
- 有效長度 K ：端部條件、 G 值、對位圖
- 靠桿效應／LeMessurier 層間穩定
- 柱強度曲線：LRFD 與 ASD 兩套
- 殘留應力 $\rightarrow$ 切線模數 $\rightarrow$ 非彈性挫屈
- 組合斷面性質（平行軸定理）

未涵蓋（2 個考點群）

- **SRC 複合柱** (F_{my} 、 E_m) —— 2 題考過（92 年連續兩題）。套路固定，讀 § 8.2 把流程看懂即可，不一定要動手算。
- **局部挫屈／寬厚比** —— 2 題考過。讀 § 7.5，記住「先查寬厚比再算 F_{cr} 」的順序與加勁／非加勁的差異，通常就夠應付。

另外**銲接**拉力接合的 U 陷阱（ L 取縱向銲長、半圓 $\bar{x} = D/\pi$ ）在第 3 題練不到，但那是 § 2.2 兩條陷阱就能補起來的知識。

還有餘力的話，加這 2 題（不是必要）

題號	考年	補什麼
SS-2025-2	114	最新年度的拉力題風格：銲接接合 + ASD + 求最佳銲道長度。把「三種模式是競爭關係」的觀念變成一個最佳化問題（§ 2.3）。近三次考試有兩次考拉力桿件，值得補。
SS-2018-2	107	箱型斷面柱：自己算 A 、 I 、 r ，加上寬厚比檢核，補上局部挫屈那一塊（§ 7.5、§ 8.1）。

練這 5 題的正確方法（比題數更重要）

1. **先讀對應章節，再看題目，不要先看解答。**卡住時回講義找，不要直接翻答案——「卡在哪一步」本身就是最有價值的診斷資訊。
2. **每題先寫 § 9 的那三行**（LRFD/ASD？有無側移？兩軸的 KL ？）再動筆計算。
3. **算完對答案時，重點不是數字對不對，是「控制模式對不對」。**控制模式選錯代表觀念錯；數字差一點通常只是按錯計算機。
4. **做完立刻回到 § 12 的自我檢測**，把那一題相關的「為什麼」用嘴巴講一遍。講得出來才算會，這一步花 3 分鐘，抵得過多做兩題。